

Präsenzaufgabenblatt 7

Analysis für Informatik

Aufgabe 19.

Finden Sie ein Polynom $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sowie ein Polynom $r : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vom Grade höchstens eins, sodass

$$x^3 + x^2 + 4x + 7 = g(x)(x^2 - x + 1) + r(x)$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt.

Hinweis: Verwenden Sie entweder Polynomdivision mit Rest oder verwenden Sie Korollar 5.9.

Aufgabe 20.

Beweisen Sie explizit mit der Definition, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ in allen Punkten $x_0 \in \mathbb{R}$ stetig ist